

惠州学院考试试卷 (A) 卷

(2018 — 2019 学年度第 二 学期)

考试科目	移动通信										考试时间	120 分钟	
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分		
评卷得分													
评卷签名													
复核得分													
复核签名													

一、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

- CDMA 系统常见的粗同步方式有 串行相关检测、并行相关检测 和 匹配滤波法 三种。
- GSM 是 FDMA 和 TDMA 的混合多址技术, 其中 FDMA 是指以 200 kHz 为一个载频将可用频带划分为 N 个载频, TDMA 是指每个载频 8 时隙。
- 根据衰落与频率的关系, 当信号的带宽 大于 相关带宽时, 发生频率选择性衰落; 当信号的带宽 小于 相关带宽时, 发生非频率选择性衰落。
- GSM 系统在其鉴权中心 (AC) 产生鉴权三参数, 分别是: SRES、RAND 和 Kc。
符号响应 随机数

二、简答题 (共 32 分)

- 什么叫越区切换? 引起越区切换的原因是什么? GSM 采用越区切换是那种方式? 有什么特点? (8 分)

(1) 将正在处于通话状态的 MS 转移到新的业务信道上 (新的小区) 的过程称为 "切换"。
(2) 引起切换的原因 ① 信号的强度或质量已下降到系统规定的 A' 一定参数以下, 此时移动台切换到信号强度较强的相邻小区。
② 由于某小区的业务信道容量全被占用或几乎全被占用这时移动台切换到信道容量较空闲的相邻小区。
(3) GSM 采用的切换方式为硬切换。(4) 特点为先断后通

- 分集技术是常见的抗衰落技术, 常用的微观分集有哪些? 合并技术又有哪些? (6 分)

常见的微观分集有: 时间分集, 频率分集, 空间分集。
常见的合并方式有: 选择式合并, 即选择信噪比最高的支路输出。
最大比值合并, 选择合适的加权系数, 使得合并器输出信噪比达到最大值。
等增益合并, 各支路加权系数均为 1。

- CDMA 系统使用的扩频技术是直接序列扩频, 而 GSM 系统采用跳频技术, 请简述这两种扩频技术的抗窄带干扰能力。(6 分)

① 直接序列扩频的抗窄带干扰能力在于接收机对信号解扩的同时, 对干扰进行扩频, 使干扰的功率谱密度下降为原来的 $1/N$ 分之一。扩频后的干扰和载波相乘, 积分大大削弱了对信号的干扰。
② 跳频设有分散窄带干扰的能力, 而是利用为数众多的频率点和跳频序列的随机性, 使得它和干扰信号的频率发生冲突的概率大为减小, 即跳频是靠躲避干扰来获得抗干扰能力的。

- 请简述 CDMA 系统的开环功率控制和闭环功率控制过程。(6 分)

开环功率控制: 移动台 (或基站) 根据收到的前向 (或反向) 链路信号功率大小来调整自己的发射功率。
闭环功率控制: 以反向链路为例, 基站根据前向链路上移动台信号强弱, 产生功率控制指令, 并通过前向链路将功控指令发送给移动台, 移动台根据此命令, 在开环功率控制所选择发射功率的基础上, 快速校正自己的发射功率。

5. GSM 系统的位置更新包括那三个方面的内容? (6 分)

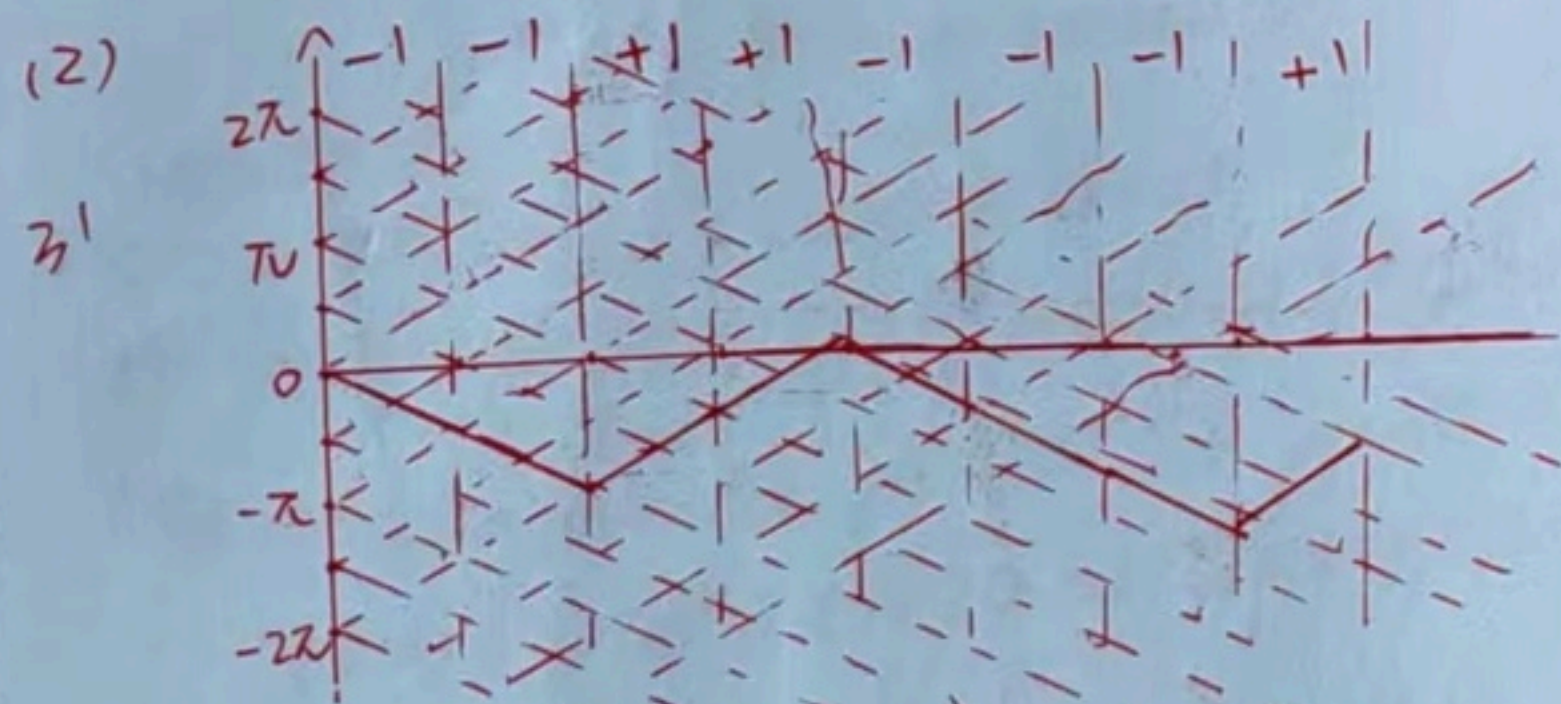
- 2' (1) 移动台的位置登记.
- 2' (2) 当移动台从一个位置区域进入一个新的位置区域时, 移动系统进行的通常意义下的位置更新.
- 2' (3) 在特定时间内, 网络与移动台没有发生联系时, 移动台自动地、周期地与网络取得联系, 核对数据.

三、计算题 (共 17 分)

1. 已知发送数据序列 $\{b_n\} = \{-1-1+1+1-1-1+1\}$, MSK 信号数据速率为 2Mbit/s. 若载波频率为 3.5MHz. (9 分)

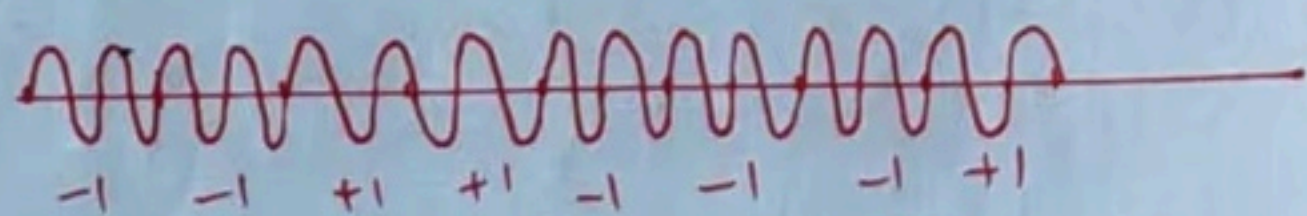
(1) 求信号的两个载波频率; (2) 画出 MSK 的相位路径; (3) 画出 MSK 信号的时域波形;

3' (1) $\begin{cases} f_c = m R_b / 4 \\ f_1 = (m+1) R_b / 4 \\ f_2 = (m-1) R_b / 4 \end{cases}$ 已知 $R_b = 2 \text{ Mb/s}$, $f_c = 3.5 \text{ MHz}$.
 $f_1 = 4 \text{ MHz}$, $f_2 = 3 \text{ MHz}$



(3), $f_1 = 4 \text{ MHz}$, $f_2 = 3 \text{ MHz}$, $R_b = 2 \text{ MHz}$, 可得 $T_b = 2 T_1$,

3' $T_b = 1.5 T_2$, 设 f_1 对应 -1, f_2 对应 +1



2. 已知载波频率为 1000MHz, 发射天线和接收天线增益均为单位增益, 求在自由空间中距离天线 100m 和 1km 处的接收功率为 1dBm 时发射机发射功率为多少 dBm? (8 分)

$L = \frac{P_t}{P_r}$, 换算成分贝方式, 即 $[L] = [P_t] - [P_r]$.

已知 $[P_r] = 1 \text{ dBm}$, $f_c = 1000 \text{ MHz}$, $d = 100 \text{ m}$ 和 1 km .

(1) $d = 100 \text{ m}$ 时, $[L] = 32.45 + 20 \lg f + 20 \lg d$
 $= 32.45 + 20 \lg 1000 + 20 \lg 0.1 = 72.45$

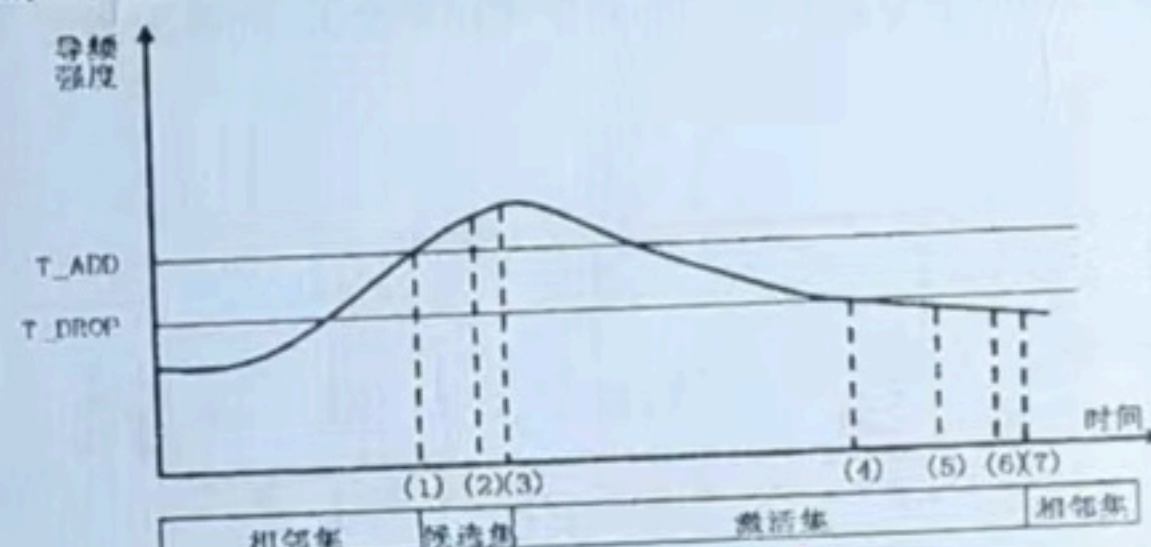
4' $[P_t] = 72.45 + 1 = 73.45 \text{ dBm}$

(2) $d = 1 \text{ km}$ 时, $[L] = 32.45 + 20 \lg f + 20 \lg d$
 $= 32.45 + 20 \lg 1000 + 20 \lg 1 = 92.45$

4' $[P_t] = 92.45 + 1 = 93.45 \text{ dBm}$

四、分析题 (共 27 分)

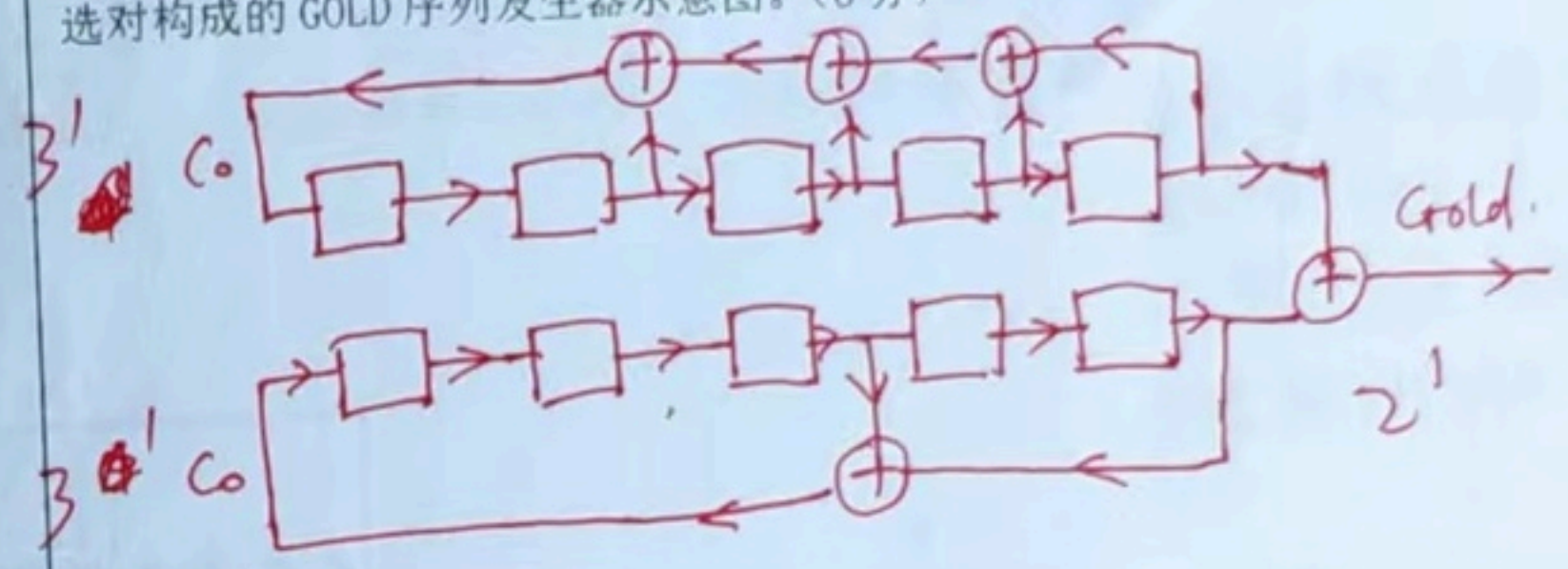
1. 如下图所示为窄带 CDMA 软切换过程, 请简述: (7 分)



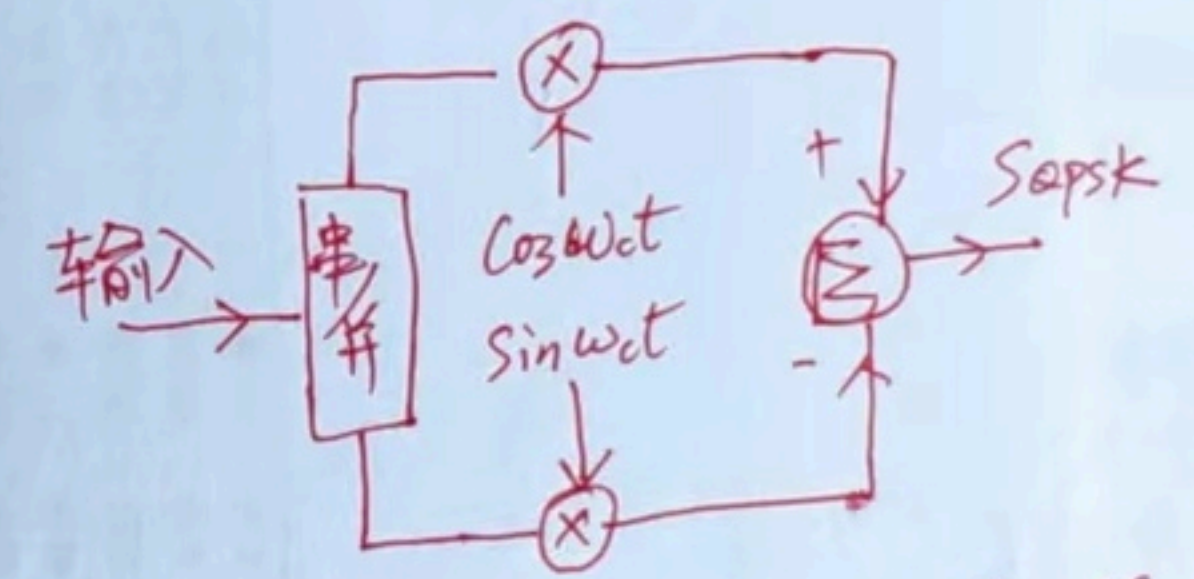
- 1' (1) 相邻集中某个导频强度超过 T_{ADD} , 移动台向基站发送导频强度测量消息 PSMM, 并将该导频加入候选集.
- 1' (2) 基站向移动台发送切换指示消息 HDM, 指示移动台将该导频加入激活集.
- 1' (3) 移动台接收到 HDM, 将该导频加入激活集, 建立新的业务信道, 并向基站发送切换完成消息 HCM.
- 1' (4) 导频强度低于 T_{DROP} 时, 移动台启动相应的切换去掉定时器 T_{DROP} .
- 1' (5) 切换去掉定时器到时, 移动台向基站发送导频强度测量消息 PSMM.
- 1' (6) 基站向移动台发送切换指示消息 HDM.
- 1' (7) 移动台将该导频从激活集移至相邻集, 并向基站发送切换完成消息 HCM.

五、绘图 (共 14 分)

1. 现有一 $m=5$ 的 m 序列优选对, 其抽头位置分别为 $[2, 3, 4, 5]$ 和 $[3, 5]$, 请画出由这个 m 序列优选对构成的 GOLD 序列发生器示意图。(8 分)

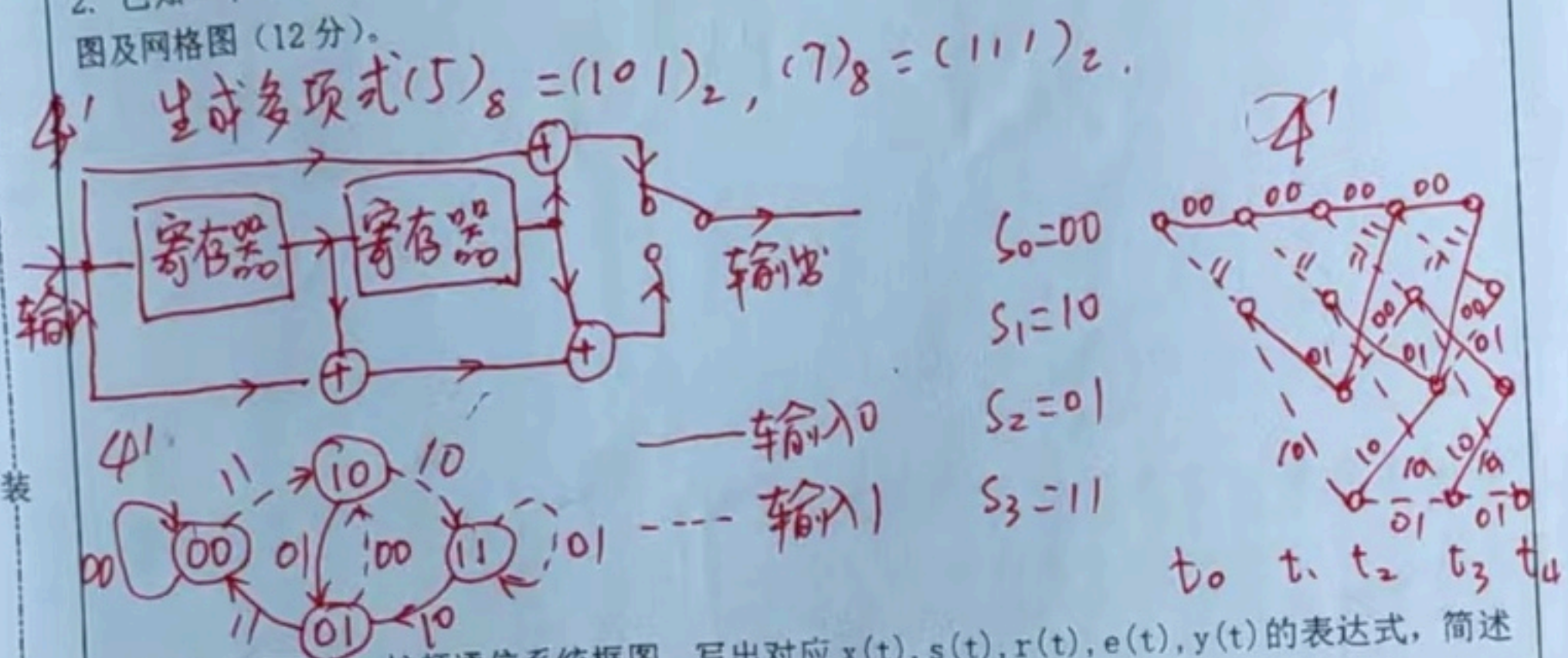


2. 请画出 QPSK 正交调制原理框图, 并写出 QPSK 信号表达式 (6 分)



$$S_{\text{qpsk}}(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi_k) = A \cos \omega_c t \cos \varphi_k - A \sin \omega_c t \sin \varphi_k$$

2. 已知一个 $(2, 1, 2)$ 卷积码, 其生成多项式为 $(5, 7)$, 请画出编码器结构方框图、状态图及网格图 (12 分)。



3. 如下图所示为一扩频通信系统框图, 写出对应 $x(t)$, $s(t)$, $r(t)$, $e(t)$, $y(t)$ 的表达式, 简述扩频系统的抗多径干扰能力 (8 分)

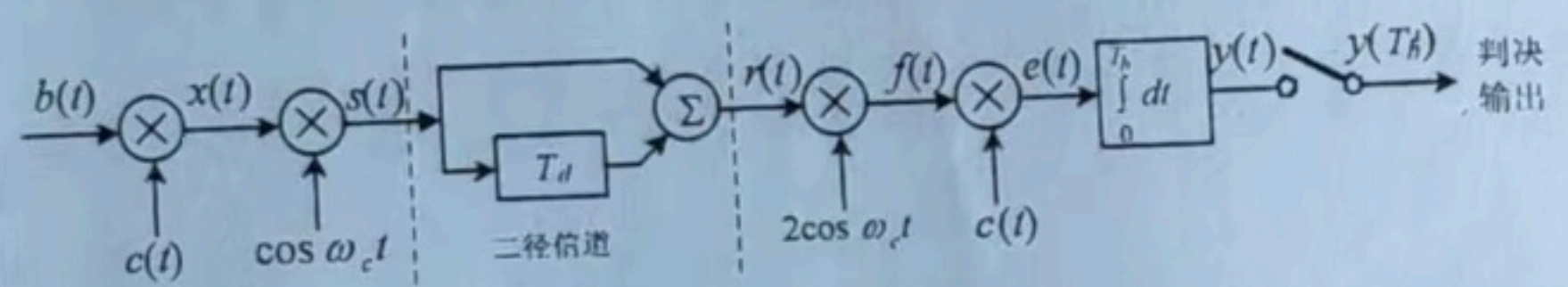


图 4.92 二径信道的扩频通信系统

1' $x(t) = b(t)c(t)$
 1' $s(t) = x(t)\cos\omega_c t = b(t)c(t)\cos\omega_c t$
 1' $r(t) = a_0 s(t) + a_1 s(t - T_d) = b(t)c(t)\cos\omega_c t + a_1 b(t - T_d)c(t - T_d)\cos\omega_c(t - T_d)$
 1' $e(t) = 2r(t)\cos\omega_c t \cdot c(t) = 2b(t)c^2(t)\cos^2\omega_c t + 2a_1 b(t - T_d)c(t - T_d) \cdot c(t) \cdot \cos\omega_c t \cdot \cos\omega_c(t - T_d)$
 1' $y(t) = \int e(t) dt = \int c^2(t) dt + \int c(t) \cdot c(t - T_d) dt \rightarrow 0$
 1' $y(t) = b(t)$

2. 抗多径干扰能力: 接收机在解扩第一径信号时, 对于多径信号, 由于扩频码不同步时其自相关值趋于 0, 实现抗多径。